

Viaje de una instrucción

Tarea 1.1.1 · Sistemas Informáticos · 110 min · Individual · 10 puntos

Nombre y apellidos: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Vamos a seguir programas pequeños en una máquina de Von Neumann. En A y C, predice en papel y después comprueba en el simulador. El programa B se resuelve solo a mano, sin simulador, como preparación para el examen. El objetivo es explicar qué cambia en PC, IR, ACC y memoria después de cada instrucción, no copiar una captura del resultado.

1. Preparación y reglas

Consulta el [tema 1.1](#), especialmente los apartados 2 a 6. Los ejemplos resueltos de la teoría utilizan datos diferentes.

[Abrir Von Neumann Machine Simulator](#)

Para A y C usaremos esta versión del simulador. Las instrucciones tienen el mismo significado en el ejercicio manual B. Ten en cuenta estas reglas:

- ACC es el acumulador; X, Y y Z son variables de memoria.
- W y T0 son otras variables disponibles. Déjalas en 0 en todas las pruebas: estos programas no las utilizan. T0 se escribe con el número cero, no con la letra O. No hay que añadirlas a las tablas.
- LOD X carga X; STO Z guarda ACC en Z; #n representa un número literal.
- JMZ salta si ACC = 0. Z no es una bandera.
- Las direcciones empiezan en 0 y el PC avanza de uno en uno.
- En A y C, copia el código sin números delante ni líneas vacías adicionales.
- Una fila de la tabla representa una instrucción terminada, no un ciclo de reloj.
- En A y C, usa Single iteration para completar una instrucción y espera a que acabe la animación antes de registrar los datos. Single step muestra pasos internos.
- HLT detiene el programa. En el simulador devuelve PC a 0: en A y C anota «0; detenido». En B escribe simplemente «detenido»; no se pide un PC numérico tras HLT.
- Para A y C utiliza New project, pega el código y establece sus datos iniciales. Comprueba PC = 0, incremento = 1 y ACC = 0.

Distribución orientativa: vídeos y esquema, 10 min; programa A, 25 min; B, 10 min; programa C, 35 min; recorrido de una instrucción, 10 min; CPU real, 10 min; revisión y entrega, 10 min.

2. Observa los vídeos y dibuja el recorrido

Míralos en este orden:

1. [Fase de búsqueda de ciclo de instrucción](#).
2. [Estructura de un computador · Ciclo de instrucción](#).

Responde con tus palabras:

- ¿Qué guarda PC y qué guarda IR?
- ¿Qué diferencia hay entre buscar una instrucción y ejecutarla?
- Dibuja PC → MAR → memoria → MDR → IR. Indica dónde viaja una dirección y dónde viaja el contenido de la instrucción.

Los vídeos pueden usar otra notación. Para programar, utiliza la de esta actividad; MAR y MDR se explican en el esquema aunque el simulador no muestre campos independientes con esos nombres.

3. Programa A · Operar y reutilizar resultados

Datos iniciales: X = 4, Y = 3, Z = 0, ACC = 0 y PC = 0.

```
LOD X
ADD #2
MUL Y
STO Z
SUB X
STO Y
HLT
```

Primero calcula a mano qué ocurrirá. Después comprueba cada instrucción en el simulador. Hay dos escrituras en memoria: distingue el resultado intermedio que se guarda en Z del valor que termina en Y.

Dirección ejecutada	Instrucción / IR	ACC al terminar	X	Y	Z	PC al terminar	¿Qué cambia?
0	LOD X						
1	ADD #2						
2	MUL Y						
3	STO Z						
4	SUB X						
5	STO Y						
6	HLT						

1. Escribe la expresión aritmética que calcula Z, usando los valores iniciales de X e Y. ¿Qué cálculo adicional produce el valor final de Y?
2. Justo después de SUB X, ¿por qué ACC y Z pueden contener valores distintos?
3. ¿Qué valor de Y utiliza MUL Y: el inicial o el que se guarda después? Justifica la respuesta según el orden de ejecución.
4. Incluye una captura después de STO Z y otra después de STO Y; explica qué ha cambiado entre ambas.
5. Sin volver a ejecutar, predice qué pasaría si la instrucción de la dirección 1 fuese ADD X en vez de ADD #2. Indica los nuevos valores finales de Z e Y.

4. Programa B · Ejercicio de examen sin simulador

Tiempo orientativo: 10 minutos. Resuélvelo en papel, sin ordenador ni simulador, tampoco para comprobar el resultado. Incorpora la hoja manuscrita escaneada o fotografiada de forma legible a tu entrega.

Son cinco instrucciones, sin saltos. Datos iniciales: PC = 0, ACC = 0 y X = 6.

LOD X
SUB #2
STO X
ADD X
HLT

Completa la tabla después de cada instrucción. PC avanza una posición en las cuatro primeras; en la última fila escribe «detenido». Presta atención: una instrucción modifica X antes de que otra vuelva a utilizarla.

Dirección ejecutada	Instrucción / IR	ACC al terminar	X	PC al terminar
0	LOD X			
1	SUB #2			
2	STO X			
3	ADD X			
4	HLT			

1. ¿Qué significa #2 y en qué se diferencia de X como operando?
2. ¿Qué valor de X utiliza ADD X? Explica qué instrucción lo ha establecido.
3. ¿STO X borra ACC? ¿Cuál sería el ACC final si ADD X se sustituyera por ADD #2?

No basta con escribir el resultado: explica los cambios. No se pide ejecutar este programa ni adjuntar capturas del simulador.

5. Programa C · Un bucle con contador

Ahora hay un salto hacia atrás: algunas instrucciones se repiten. Usa Y como contador, siempre un entero mayor o igual que cero, y realiza estas pruebas restableciendo PC = 0, ACC = 0 y los datos antes de cada una:

- Prueba 1: X = 4, Y = 3, Z = 0.

- Prueba 2: X = 4, Y = 0, Z = 0.

```
LOD Y
JMZ 9
LOD Z
ADD X
STO Z
LOD Y
SUB #1
STO Y
JMP 0
HLT
```

Las direcciones van de 0 a 9. JMZ 9 llega a HLT y JMP 0 vuelve a LOD Y. No añadas líneas vacías ni números delante del código.

1. Antes de simular, explica qué resultado crees que se guardará en Z y cuántas veces se ejecutará ADD X en cada prueba.
2. En la prueba 1, haz una traza detallada de la primera vuelta, desde LOD Y hasta JMP 0: dirección ejecutada, IR, ACC, Y, Z y PC al terminar.
3. Para las siguientes vueltas, usa la tabla resumen de abajo. Anota el estado justo después de cada JMP 0 y añade una fila final tras HLT. No copies una tabla de treinta filas.

Momento	ACC	Y	Z	PC	Explicación
Estado inicial	0	3	0	0	Todavía no se ha ejecutado nada
Tras la primera vuelta					
Tras la segunda vuelta					
Tras la tercera vuelta					
Tras HLT					

4. En la prueba 2, registra todas las instrucciones que se ejecutan. ¿Por qué no se realiza ninguna suma? ¿Qué comprueba JMZ exactamente?
5. Comprueba ambas pruebas con el simulador. Incluye una captura al terminar la primera vuelta y otra cuando JMZ toma el salto a HLT.
6. Explica la función de Z y la de Y. ¿Por qué hace falta STO Y después de SUB #1?
7. Detecta el fallo sin ejecutarlo: si sustituyes SUB #1 por SUB #0 en la prueba 1, ¿terminaría el programa? Justifica qué ocurriría con el contador.

Ayuda: un bucle necesita comprobar una condición, realizar el trabajo, actualizar el contador y volver a comprobar. Puedes repasar la explicación sobre bucles al final del apartado 6 de la teoría.

6. Explica una instrucción por dentro

Elige STO Z del programa A y describe:

1. Búsqueda: qué dirección contiene PC antes de buscarla y qué llega a IR.
2. Decodificación: qué operación reconoce la unidad de control.
3. Ejecución: qué valor sale de ACC, qué variable recibe la escritura y si cambia ACC.

Añade al dibujo del apartado 2 el recorrido de esta escritura. MAR contiene la dirección de Z y MDR transporta el dato. No inventes una dirección numérica para Z: el simulador la identifica por su nombre.

Termina con dos frases: una que diferencie instrucción y ciclo de reloj, y otra que explique por qué 3 GHz no significa necesariamente 3 000 millones de instrucciones terminadas por segundo. No se pide dibujar un pipeline.

7. Conexión con tu equipo · Windows

Pulsa Ctrl + Mayús + Esc → Rendimiento → CPU. Si aparece la vista reducida, pulsa Más detalles. Anota el modelo, sockets, núcleos, procesadores lógicos, cachés L1/L2/L3 y virtualización que muestre el panel.

Para completar la arquitectura y contrastar los datos, abre PowerShell:

```
Get-CimInstance Win32_Processor |  
Select-Object Name, Architecture, SocketDesignation, NumberOfCores,  
NumberOfLogicalProcessors, L2CacheSize, L3CacheSize,  
VirtualizationFirmwareEnabled |  
Format-List
```

Campo	Cómo interpretarlo
Name	Modelo de CPU
Architecture	9 = x86-64; 12 = ARM64; 0 = x86
SocketDesignation	Etiqueta del socket, no cantidad; usa el panel para el recuento
NumberOfCores	Núcleos del procesador mostrado
NumberOfLogicalProcessors	Procesadores lógicos del procesador mostrado
L2CacheSize y L3CacheSize	Tamaños informados en KB; para L1 consulta el panel
VirtualizationFirmwareEnabled	Estado informado de la virtualización en firmware

Si un campo no aparece, indica «no mostrado». Un tamaño de caché vacío o 0 no prueba por sí solo que no exista. Si hay varios bloques de CPU, identifica a cuál corresponde cada dato. En una máquina virtual, documenta que observas el hardware expuesto al invitado.

En una CPU uniforme puedes calcular hilos por núcleo dividiendo lógicos entre núcleos. Por ejemplo, 8 lógicos / 4 núcleos = 2. En una CPU híbrida no supongas que todos los núcleos tienen la misma proporción: anota ambos recuentos y consulta la ficha oficial si necesitas el desglose.

Incluye una captura recortada al panel y explica en tres frases la diferencia entre socket físico, núcleo e hilo lógico. No publiques números de serie ni identificadores personales. Alternativa en Linux: ejecuta lscpu y recoge los mismos datos; no necesitas instalar Linux si utilizas Windows.

Referencia: [Win32_Processor, Microsoft Learn](#).

8. Entrega y revisión

Entrega en Aules un PDF llamado Tarea_1_1_1_Apellidos_Nombre.pdf. Puedes completar la plantilla ODT en LibreOffice Writer y exportarla a PDF. Escribe lo necesario para explicar tus resultados; no añadas una portada vacía ni capturas repetidas para ocupar páginas.

Debe incluir: respuestas sobre los vídeos, esquema propio, predicción y comprobación de A, hoja manuscrita de B resuelta sin simulador, la traza y el resumen del bucle de C, su prueba con contador cero, explicación de STO y ficha de CPU. En cada traza distingue dirección ejecutada y PC al terminar. En A y C, si tu predicción no coincidió, conserva el error inicial y explica cómo lo corrigiste.

Antes de entregar, comprueba que las tablas se leen, que las capturas muestran el momento indicado y que no has confundido Z con una bandera ni una instrucción con un ciclo de reloj.

Rúbrica

Criterio	Puntos
Vídeos y esquema de búsqueda	1
Programa A: operaciones, escrituras y predicción de la variante	2
Programa B sin simulador: traza manual (1) e interpretación (0,5)	1,5
Programa C: bucle, contador cero y detección del fallo	2,5
Explicación de STO e instrucción frente a ciclo	1,5
Ficha de CPU e interpretación	1
Claridad y presentación de evidencias	0,5